

## Paskaita 4

# Neredukuojamumas, vidurkinimas ir Šūro lema

Trečiosios paskaitos pabaigoje matėme įvaizdį, kuris suskilo į du mažesnius įvaizdžius. Šioje paskaitoje išsiaiškinsime, kada taip nutinka ir kokios yra gautos dalys. Įvaizdis yra neredukojamasis, kai jame nėra jokio mažesnio įvaizdžio. Suvidurkinus skaliarinę sandaugą per grupę, kiekvienas baigtinės grupės įvaizdis tampa unitariuoju. Iš unitarumo išplaukia Maškės teorema: kiekvienas įvaizdis yra neredukojamųjų įvaizdžių tiesioginė suma. Tada Šūro lema parodys, kokios „standžios“ yra neredukojamosios dalys. Su neredukojamuoju įvaizdžiu komutuoja tik tapačiojo atvaizdavimo kartotiniai. Būtent todėl simetrijos atžvilgiu invariantinių hamiltonianų energijos lygmenys yra išsigimę.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti invariantinius poerdvius ir patikrinti neredukojamumą.
- Vidurkinimu padaryti įvaizdį unitariu ir išskaidyti jį pagal Maškės teoremą.
- Taikyti Šūro lemą.

## 4.1 Invariantiniai poerdviai ir neredukojamumas

Paskutiniame 3-iosios paskaitos pavyzdyje matėme įvaizdį, kurio viduje yra mažesnių įvaizdžių. Grupės  $C_3$  posūkiai išsaugo tieses  $\mathbb{C}v_+$  ir  $\mathbb{C}v_-$ . Apibrėžkime bendras sąvokas.

**Apibrėžimas 4.1** (Invariantinis poerdvis; neredukojamumas). Tegul  $(\rho, V)$  yra įvaizdis. Pordvis  $W \subseteq V$  yra *invariantinis*, jei

$$\rho(g)W \subseteq W \quad \text{visiems } g \in G.$$

Ekvivalenčiai,  $\rho(g)W = W$  (tam pakanka aukščiau užrašytą sąlygą paveikti operatoriumi  $\rho(g^{-1})$ ). Invariantiniame poerdvyje yra apibrėžtas *poįvaizdis* (įvaizdžio povaizdis)

$$\rho|_W: g \mapsto \rho(g)|_W.$$

Įvaizdis yra *neredukojamasis*, jei  $\dim V \geq 1$  ir vieninteliai jo invariantiniai poerdviai yra  $\{0\}$  ir  $V$ . Priešingu atveju įvaizdis yra *redukuojamasis*. Kiekvienas vienmatis įvaizdis yra neredukojamasis.

Tiesė  $\mathbb{C}v$  yra invariantinė tada ir tik tada, kai  $v$  yra iš karto visų operatorių  $\rho(g)$  tikrinis vektorius. Todėl dvimatis įvaizdis yra redukuojamasis tada ir tik tada, kai jo operatoriai turi bendrą tikrinį vektorių.

**Pavyzdys 4.2** (Perstatymų įvaizdžio viduje). Grupės  $S_n$  perstatymų įvaizdžio erdvėje  $\mathbb{C}^n$  (3-ioji paskaita) tiesė

$$L = \mathbb{C}u_0, \quad u_0 = e_1 + e_2 + \cdots + e_n,$$

yra invariantinė: perstačius dėmenis,  $u_0$  nepakinta, todėl tiesėje  $L$  veikia trivialiojo įvaizdžio kopija. Antrasis invariantinis poerdvis yra

$$V_0 = \left\{ v \in \mathbb{C}^n : \sum_i v_i = 0 \right\},$$

kurio dimensija  $n - 1$ : perstačius vektoriaus  $v$  komponentes, jų suma nepakinta. Taigi perstatymų įvaizdis yra redukuojamasis kiekvienam  $n \geq 2$ , ir  $\mathbb{C}^n = L \oplus V_0$  kaip tiesinių erdvių tiesioginė suma, kurios abu dėmenys yra invariantiniai. Poįvaizdis erdvėje  $V_0$  vadinamas grupės  $S_n$  standartiniu įvaizdžiu. Kai  $n = 3$ , jo neredukuojamumą įrodysime pratybose. ◀

Pavyzdyje invariantinis poerdvis turėjo invariantinį papildinį. Tai, kad baigtinėms grupėms taip būna visada, teigia Maškės teorema. Tai tikra teorema. Begalinei grupei  $(\mathbb{Z}, +)$  jos išvada negalioja, kaip rodo savarankiškai nagrinėjamas pavyzdys Skyrelio 4.3 pabaigoje. Teoremos įrodymas remiasi unitarumu.

## 4.2 Unitarumas: vidurkinimo triukas

Aprūpinkime  $V$  ermitine skaliarine sandauga  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ , jungtiškai tiesine pagal pirmąjį (kairįjį) argumentą (fizikų susitarimas). Operatorius  $U$  yra *unitarusis*, jei  $\langle Uu, Uv \rangle = \langle u, v \rangle$  visiems  $u, v \in V$ . Įvaizdis yra *unitarusis* (duotosios sandaugos atžvilgiu), jei kiekvienas operatorius  $\rho(g)$  yra unitarusis. Kvantinėje mechanikoje tai natūralus reikalavimas, nes simetrija neturi keisti perėjimo tikimybių.

**Teorema 4.3** (Unitarizuojamumas). Tegul  $(\rho, V)$  yra baigtinės grupės  $G$  įvaizdis, o  $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$  yra bet kuri skaliarinė sandauga erdvėje  $V$ . Tuomet

$$\langle u, v \rangle := \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \langle \rho(h)u, \rho(h)v \rangle_0$$

yra skaliarinė sandauga erdvėje  $V$ , kurios atžvilgiu  $\rho$  yra unitarusis.

*Įrodymas.* Pusantratiesiškumas (jungtinis tiesiškumas pagal pirmąjį argumentą ir tiesiškumas pagal antrąjį) paveldimas iš kiekvieno dėmens. Teigiamumas galioja, nes neneigiamų dėmenų suma lygi nuliui tik tada, kai kiekvienas dėmuo lygus nuliui. Visų pirma nuliui turi būti lygus dėmuo su  $h = e$ , t.y.  $\langle u, u \rangle_0$ , todėl iš  $\langle u, u \rangle = 0$  išplaukia  $u = 0$ .

Toliau įrodysime unitarumą. Pasirinkime  $g$  ir apskaičiuokime

$$\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \langle \rho(hg)u, \rho(hg)v \rangle_0 = \frac{1}{|G|} \sum_{h' \in G} \langle \rho(h')u, \rho(h')v \rangle_0 = \langle u, v \rangle,$$

nes kai  $h$  vieną kartą perbėga visą  $G$ , tą patį daro ir  $h' = hg$ . Atvaizdavimas  $h \mapsto hg$  yra grupės  $G$  bijekcija: tai sutrumpinimo taisyklė, t.y. Keilio lentelės lotyniškojo kvadrato savybė iš 1-osios paskaitos. ■

**Pastaba 4.4** (Vidurkinimo triukas). Suvidurkinus dydį per grupę, vidurkis yra invariantinis, nes sumavimo kintamojo postūmis tik perstatoma sumos dėmenis. Tai dažniausiai kartojama šios srities idėja. Iš jos 5-oje paskaitoje išvesime charakterių ortogonalumą. II dalyje sumą pakeis integralas, ir ant šios idėjos bus pastatyta visa teorija.

Ši teorema keičia skaliarinę sandaugą, o operatorių nekeičia. Bazėje, kuri ortonormuota naujosios sandaugos atžvilgiu, matricos  $D(g)$  yra unitariosios matricos įprasta prasme. Todėl kiekvienas baigtinės grupės matricinis įvaizdis yra ekvivalentus įvaizdžiui, kurio matricos yra unitariosios. Nuo šiol, kai tai patogiu, matricas laikysime unitariosiomis. Toliau šį bazės pakeitimą rasime aiškiai.

### Matricinio įvaizdžio unitarizavimas

Pasirinkime bazę ir tegul  $M$  yra invariantinės sandaugos Gramo matrica,  $M_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$ , taigi

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i,j=1}^n \bar{u}_i v_j \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i,j=1}^n \bar{u}_i M_{ij} v_j = u^\dagger M v.$$

Matrica  $M$  yra ermitinė ir teigiamai apibrėžta. Kadangi  $\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = u^\dagger D(g)^\dagger M D(g) v$ , sandaugos invariantiškumas  $\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = \langle u, v \rangle$  visiems  $u, v \in V$  reiškia būtent

$$D(g)^\dagger M D(g) = M \quad \text{visiems } g \in G.$$

**Išvada 4.5 (Matricinio įvaizdžio unitarizavimas).** Tegul  $D$  yra baigtinės grupės  $G$  matricinis įvaizdis, o  $M$  – kaip aukščiau. Tegul  $S$  yra bet kuri apgręžiama matrica, tenkinanti

$$S^\dagger M S = \mathbb{1},$$

t.y. bet kuri matrica, kurios stulpeliai sudaro bazę, ortonormuotą invariantinės sandaugos atžvilgiu. Tuomet

$$U(g) := S^{-1} D(g) S$$

yra unitarioji matrica kiekvienam  $g \in G$ , o  $U$  yra matricinis įvaizdis, ekvivalentus įvaizdžiui  $D$ .

*Irodymas.* Pertvarkę  $S^\dagger M S = \mathbb{1}$ , gauname  $M = (S^{-1})^\dagger S^{-1}$ , todėl

$$U(g)^\dagger U(g) = S^\dagger D(g)^\dagger (S^{-1})^\dagger S^{-1} D(g) S = S^\dagger (D(g)^\dagger M D(g)) S = S^\dagger M S = \mathbb{1}.$$

Kad  $U$  yra įvaizdis ir kad jis ekvivalentus įvaizdžiui  $D$ , teigia 3-iosios paskaitos ekvivalentumo apibrėžimas su persipynimo operatoriumi  $S^{-1}$ . ■

**Kaip rasti  $S$ .** Pritaikykime  $(e_1, \dots, e_n)$  bazei Gramo–Šmito ortogonalizaciją invariantinės sandaugos atžvilgiu ir gautus vektorius surašykime į  $S$  stulpelius. Kadangi Gramo–Šmito procesas  $j$ -ąjį vektorių sudaro iš pirmųjų  $j$ , tokia  $S$  yra viršutinioji trikampė matrica, o  $M = (S^{-1})^\dagger S^{-1}$  yra matricos  $M$  Choleskio skaidinys. Jį patogiu apskaičiuoti kompiuterinės algebros sistema.

[pratyboms]

**Pavyzdys 4.6 (Vidurkinimas).** Tegul  $C_2 = \{e, a\}$  veikia  $\mathbb{C}^2$  matricomis

$$D(e) = \mathbb{1}, \quad D(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D(a)^2 = \mathbb{1} \checkmark,$$

tačiau šis įvaizdis nėra unitarusis standartinės sandaugos atžvilgiu:  $D(a)^\dagger D(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq \mathbb{1}$ . Suvidurkinkime standartinę sandaugą  $\langle u, v \rangle_0 = u^\dagger v$  per abu grupės elementus:

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{2} \left( \langle D(e)u, D(e)v \rangle_0 + \langle D(a)u, D(a)v \rangle_0 \right) = \frac{1}{2} \left( u^\dagger v + u^\dagger D(a)^\dagger D(a) v \right) = u^\dagger M v,$$

kur

$$M = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + D(a)^\dagger D(a)) = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 \end{pmatrix}.$$

Nesunku patikrinti, kad  $D(a)^\dagger M D(a) = M$ . Todėl naujosios (invariantinės) sandaugos atžvilgiu įvaizdis yra unitarusis.

Tą patį galima pamatyti pereinant į matricos  $D(a)$  tikrinių vektorių bazę. Matrica  $D(a)$  turi dvi tikrines vertes,  $+1$  ir  $-1$ . Jas atitinka tikriniai vektoriai  $v_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  ir  $v_- = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ . Vektoriai  $v_\pm$  yra ortogonalūs invariantinės sandaugos atžvilgiu, nors standartinės sandaugos atžvilgiu – ne:

$$v_+^\dagger M v_- = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 0 \\ -5/2 \end{pmatrix} = 0.$$

Bazėje  $(v_+, v_-)$  matrica  $D(a)$  tampa  $\text{diag}(1, -1)$ . Ji akivaizdžiai unitarioji, o kartu parodo, kaip šis įvaizdis išsiskaido į abu grupės  $C_2$  vienmačius įvaizdžius.

Šiame kelyje naudojamos tikriniais vektoriais, ir jis pavyko tik todėl, kad šis įvaizdis skyla į vienmatis dalis. Aukščiau pateiktam receptui tikrinių vektorių nereikia: pakanka bazei  $(e_1, e_2)$  pritaikyti Gramo–Šmito ortogonalizaciją invariantinės sandaugos ir jos normos  $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$  atžvilgiu:

$$f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \frac{e_2 - \langle f_1, e_2 \rangle f_1}{\|e_2 - \langle f_1, e_2 \rangle f_1\|} = \frac{2}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Čia pasinaudojome

$$\langle f_1, e_2 \rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \quad \text{ir} \quad e_2 - \langle f_1, e_2 \rangle f_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

o šio vektoriaus normos kvadratas yra

$$\begin{pmatrix} -1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 5/4 \end{pmatrix} = \frac{5}{4}.$$

Surašę vektorius  $f_1$  ir  $f_2$  į stulpelius, gauname

$$S = \begin{pmatrix} | & | \\ f_1 & f_2 \\ | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/\sqrt{5} \\ 0 & 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad S^{-1} D(a) S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

t.y. tą pačią unitariąją matricą kaip ir anksčiau:  $f_2$  yra tas pats  $v_-$ , tik normuotas invariantinės sandaugos atžvilgiu ir su priešingu ženklu. Matricos  $S$  atvirkštinė matrica

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & \sqrt{5}/2 \end{pmatrix}$$

yra viršutinioji trikampė matrica, tenkinanti  $M = (S^{-1})^\dagger S^{-1}$  – Choleskio daugiklis, kaip ir turi būti. ◀

Unitarumo struktūrinė išvada yra tokia:

**Išvada 4.7.** Unitariajame įvaizdyje invariantinio poerdvio ortogonalusis papildinys taip pat yra invariantinis.

*Jrodymas.* Tegul  $W$  yra invariantinis poerdvis ir  $w' \in W^\perp$ . Bet kuriems  $g \in G$  ir  $w \in W$

$$\langle \rho(g)w', w \rangle = \langle w', \rho(g)^{-1}w \rangle = \langle w', \rho(g^{-1})w \rangle = 0,$$

kur pirmoji lygybė išplaukia iš unitarumo, o paskutinė – iš to, kad  $\rho(g^{-1})w \in W$ . Taigi  $\rho(g)w' \in W^\perp$ . ■

### 4.3 Maškės teorema: visiškasis redukuojamumas

**Teorema 4.8 (Maškė).** Kiekvienas baigtinės grupės baigtinės dimensijos kompleksinis įvaizdis yra neredukuojamųjų poįvaizdžių tiesioginė suma: egzistuoja invariantiniai poerdviai  $W_1, \dots, W_k$ , kurių kiekvienas yra neredukuojamasis, tokie, kad

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_k.$$

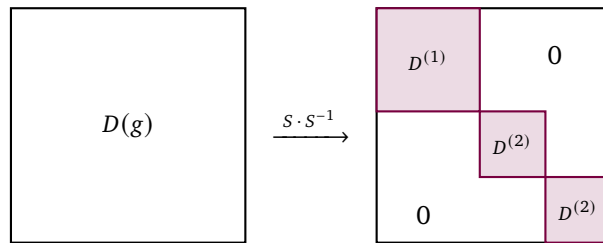
*Įrodymas.* Taikysime indukciją pagal  $\dim V$ . Jei  $\dim V = 0$ , teiginys teisingas trivialiai (tuščia įvaizdžių tiesioginė suma), todėl tarkime, kad  $\dim V \geq 1$ . Jei  $V$  yra neredukuojamasis (taip yra, pavyzdžiui, kai  $\dim V = 1$ ), įrodinėti nėra ko.

Priešingu atveju aprūpinkime  $V$  invariantine skaliarine sandauga (Teorema 4.3) ir tegul  $W$  yra invariantinis poerdvis, toks, kad  $0 \neq W \neq V$ . Pagal Išvadą 4.7  $V = W \oplus W^\perp$ , o abu dėmenys yra invariantiniai ir griežtai mažesnės dimensijos. Kiekvienam iš jų pritaikome indukcijos prielaidą. ■

Matricų kalba: egzistuoja viena apgręžiama matrica  $S$ , tokia, kad

$$S D(g) S^{-1} = \begin{pmatrix} D^{(i_1)}(g) & & \\ & D^{(i_2)}(g) & \\ & & \ddots \end{pmatrix} \quad \text{kiekvienam } g \in G$$

vienu metu, kur kiekvienas diagonalinis blokas yra neredukuojamasis matricinis įvaizdis (4.1 pav.). Teiginio esmė slypi žodžiuose *vienu metu*: yra viena bazė, kurioje visi grupės elementai kartu įgyja tokią pačią blokinę formą. Praktiškai 5–7 paskaitos yra apie tai, kaip tokią bazę rasti fizikai įdomiems įvaizdžiams.



4.1 pav.: Maškės teorema matricų forma: vienas bazės pakeitimas  $S$  suveda kiekvieną  $D(g)$ , visiems  $g \in G$  iš karto, į tokią pačią blok-diagonalinę formą su neredukuojamaisiais blokais. Blokai gali kartotis: čia neredukuojamasis įvaizdis  $D^{(2)}$  pasitaiko su kartotinumu du.

*Žymėjimas.* Sugrupavę ekvivalenčius blokus, rašome

$$V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)},$$

kur  $V^{(i)}$  perbėga neekvivalenčius grupės  $G$  neredukuojamuosius įvaizdžius, kurių dimensijos yra  $n_i = \dim V^{(i)}$ . Sveikasis skaičius  $m_i \geq 0$  yra įvaizdžio  $V^{(i)}$  kartotinumasis erdvėje  $V$ . Taigi  $\dim V = \sum_i m_i n_i$ . Patys poerdviai  $W_j$  nėra unikalūs (dvi trivialiojo įvaizdžio kopijas galima įvairiai padalyti į invariantinių tiesių poras). Tai, kad kartotinumai yra unikalūs, įrodysime šios paskaitos pabaigoje, o 5-oje paskaitoje juos apskaičiuosime, neieškodami invariantinių poerdvių.

**Kam reikalinga kiekviena prielaida [savarankiškai]**

Abi Maškės teoremos prielaidos yra būtinos. Pirmiausia aptarkime grupės baigtinumą.

**Pavyzdys 4.9 (Redukuojamasis, bet neišskaidomas).** Tegul *begalinės* grupės  $(\mathbb{Z}, +)$  įvaizdis erdvėje  $\mathbb{C}^2$  apibrėžiamas operatoriais, kurių matricos bazėje  $(e_1, e_2)$  yra

$$D(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D(n)D(m) = \begin{pmatrix} 1 & n+m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = D(n+m).$$

Tiesė  $\mathbb{C}e_1$  yra invariantinė, todėl įvaizdis yra redukuojamasis. Tačiau *papildomos* invariantinės tiesės nėra. Bet kurią tiesę, išskyrus  $\mathbb{C}e_1$ , apvelka koks nors vektorius  $\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$ , o

$$D(1)\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

niekada nėra proporcingas  $\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$ . Todėl šio įvaizdžio negalima užrašyti kaip mažesnių įvaizdžių tiesioginės sumos. Jo matricas galima vienu metu paversti trikampėmis, bet niekada – vienu metu blok-diagonaliomis. Nėra baigtinės sumos, per kurią galėtume vidurkinti, ir nėra jokios invariantinės skaliarinės sandaugos. ◀

Toliau aptarkime skaičių lauką. Virš laukų, kurių pirminė charakteristika  $p$  dalija  $|G|$ , vidurkinimo daugiklio  $1/|G|$  nėra, ir visiškai neredukuojamumas nebegalioja. Tokius atvejus nagrinėja moduliarinė įvaizdžių teorija. Virš  $\mathbb{R}$ , priešingai, įrodymas tinka pažodžiui su realiosiomis skaliarinėmis sandaugomis. Tačiau, kaip 3-ioje paskaitoje parodė grupės  $C_3$  posūkiai, *neredukuojamosios dalys* virš  $\mathbb{R}$  ir virš  $\mathbb{C}$  gali skirtis. II dalyje Lie grupės kompaktiškumas atliks tą vaidmenį, kurį čia atlieka baigtinumas.

**4.4 Išspręstas pavyzdys:  $S_3$  perstatymų įvaizdis [pratyboms]**

Dabar visą šį planą įgyvendinsime rankomis trimačiame grupės  $S_3$  perstatymų įvaizdyje, kurio invariantiniai poerdviai yra  $L = \mathbb{C}u_0$  ir  $V_0 = \{\sum_i v_i = 0\}$  iš Pavyzdžio 4.2. Kadangi  $(1\ 2)$  ir  $(1\ 2\ 3)$  generuoja  $S_3$ , kiekvieną reikiamą tapatybę pakanka patikrinti šiems dviem elementams.

*Pirmas žingsnis: pritaikykime bazę.* Pasirinkime

$$u_0 = e_1 + e_2 + e_3, \quad f_1 = e_1 - e_2, \quad f_2 = e_2 - e_3,$$

taip, kad  $(u_0, f_1, f_2)$  būtų  $\mathbb{C}^3$  bazė, kurioje  $u_0$  apvelka  $L$ , o  $(f_1, f_2)$  apvelka  $V_0$ .

*Antras žingsnis: apskaičiuokime blokus.* Transpozicija  $(1\ 2)$  sukeičia  $e_1, e_2$  ir palieka vietoje  $e_3$ , todėl

$$\rho((1\ 2))f_1 = e_2 - e_1 = -f_1, \quad \rho((1\ 2))f_2 = e_1 - e_3 = f_1 + f_2.$$

Ciklas  $(1\ 2\ 3)$  siunčia  $e_1 \mapsto e_2 \mapsto e_3 \mapsto e_1$ , todėl

$$\rho((1\ 2\ 3))f_1 = e_2 - e_3 = f_2, \quad \rho((1\ 2\ 3))f_2 = e_3 - e_1 = -f_1 - f_2.$$

Surašę vaizdus į stulpelius, gauname poįvaizdžio erdvėje  $V_0$  matricas bazėje  $(f_1, f_2)$ :

$$B((1\ 2)) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B((1\ 2\ 3)) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

ir, kaip ir turi būti,  $B((1\ 2))^2 = \mathbb{1}$ ,  $B((1\ 2\ 3))^3 = \mathbb{1}$ . Visoje bazėje  $(u_0, f_1, f_2)$ , kai

$$S = \begin{pmatrix} | & | & | \\ u_0 & f_1 & f_2 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

yra bazės pakeitimo matrica, gauname blokinę formą

$$S^{-1}D(g)S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & B(g) \end{pmatrix} \quad \text{visiems } g \in S_3.$$

Tai blok-diagonali forma su 1 ir 2 dydžio blokais, kuo įsitikiname tiesiogiai sudauginę.

*Trečias žingsnis:*  $2 \times 2$  blokas yra neredukojamasis. Tikrasis nenulinis invariantinis erdvės  $V_0$  poerdvis būtų tiesė, kurią apvelka visų  $B(g)$  bendras tikrinis vektorius. Visų pirma tai būtų abiejų generatorių bendras tikrinis vektorius. Matricos  $B((1\ 2))$  tikriniai vektoriai (su tikrinėmis vertėmis  $-1$  ir  $+1$ ) yra kartotiniai vektorių

$$w_- = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

ir nė viena iš šių tiesių nelieta invariantinė veikiant ciklu:

$$B((1\ 2\ 3))w_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \notin w_-, \quad B((1\ 2\ 3))w_+ = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \notin w_+.$$

Bendro tikrinio vektoriaus nėra, todėl nėra ir invariantinės tiesės: grupės  $S_3$  standartinis įvaizdis yra neredukojamasis. Taigi galutinai

$$\mathbb{C}^3 \cong V^{\text{triv}} \oplus V^{\text{std}},$$

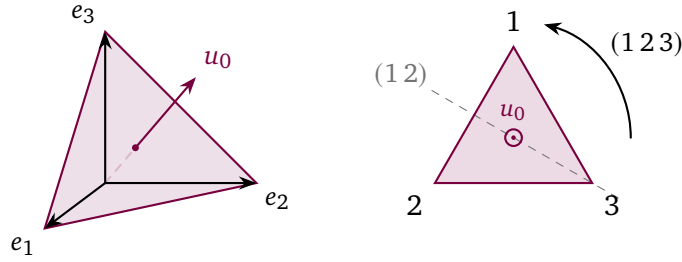
t.y. trivialusis įvaizdis plius dvimatis neredukojamasis įvaizdis, kiekvienas su kartotinumu vienas. Ženklo įvaizdis, trečiasis neredukojamasis, visai nepasirodo. Kad šie trys įvaizdžiai išsemia visus grupės  $S_3$  neredukojamuosius įvaizdžius, įrodysime 5-oje paskaitoje. Ten kartotinumus  $1, 1, 0$  nuskaitysime viena eilute, visai neieškodami invariantinių poerdvių.

**Pastaba 4.10 (Standartiniojo įvaizdžio geometrija).** Išskaidymą galima pavaizduoti (4.2 pav.). Grupė  $S_3$  perstato erdvės  $\mathbb{R}^3$  koordinačių ašis. Įstrižainės kryptis  $u_0$  lieka vietoje, o statmena plokštuma  $V_0$  atvaizduojama į save. Vektorių  $e_1, e_2, e_3$  ortogonaliosios projekcijos į šią plokštumą sudaro lygiakraštį trikampį, kurio viršūnės grupė perstato. Todėl standartinis įvaizdis yra ne kas kita, kaip „užmaskuotas“ grupės  $D_3 \cong S_3$  (1-oji paskaita) apibrėžiantys įvaizdis: abstraktus blokas  $B$  ir geometrinės matricos iš 3-iosios paskaitos yra ekvivalentūs. Tai viena grupė ir tas pats dvimatis neredukojamasis įvaizdis, tik užrašytas dviem skirtingomis koordinatėmis.

## 4.5 Šūro lema

Maškės teorema kiekvieną įvaizdį išskaido į neredukojamąsias dalis. Kiek tikslus šis išskaidymas? Atsakymą duoda atvaizdavimai tarp jų. Prisiminkime iš trečiosios paskaitos, kad *persipynimo operatorius* tarp grupės  $G$  įvaizdžių  $(\rho_V, V)$  ir  $(\rho_W, W)$  yra toks tiesinis atvaizdavimas  $T: V \rightarrow W$ , kad

$$T \rho_V(g) = \rho_W(g) T \quad \text{visiems } g \in G.$$



4.2 pav.: Kairėje: vektorių  $e_1, e_2, e_3$  galai sudaro lygiakraštį trikampį, statmeną įstrižainei  $u_0$ . Dešinėje: jo projekcija į  $V_0$ , žiūrint išilgai  $u_0$ . Ciklas  $(1\ 2\ 3)$  ją pasuka kampu  $2\pi/3$ . Transpozicija  $(1\ 2)$  ją atspindi punktyrinės ašies atžvilgiu.

Mes pareikalavome, kad  $T$  būtų apgręžiamas, ir tokius įvaizdžius vadinome ekvivalenčiais. Dabar apgręžiamumo atsisakysime ir nagrinėsime visų persipynimo operatorių tiesinę erdvę. Ją žymėsime  $\text{Hom}_G(V, W)$ . Svarbiausias fizikoje atvejis yra  $V = W$ : operatorius, komutuojantis su kiekviena simetrijos operacija, pavyzdžiui, simetrijos atžvilgiu invariantinis hamiltonianas. Pagrindinis pastebėjimas telpa į vieną eilutę.

**Lema 4.11.** Jeigu  $T \in \text{Hom}_G(V, W)$ , tai  $\ker T$  yra erdvės  $V$  invariantinis poerdvis, o  $\text{im } T$  yra erdvės  $W$  invariantinis poerdvis.

*Irodymas.* Jeigu  $Tv = 0$ , tai  $T\rho_V(g)v = \rho_W(g)Tv = 0$ , todėl  $\rho_V(g)v \in \ker T$ . Be to,  $\rho_W(g)Tv = T\rho_V(g)v \in \text{im } T$ . ■

*Neredukuojamasis įvaizdis* neturi kitų invariantinių poerdvių, išskyrus nulinį poerdvį ir visą erdvę. Todėl neredukuojamiesiems įvaizdžiams lema palieka tik dvi galimybes.

**Teorema 4.12 (Šūro lema, pirmoji forma).** Tegul  $V$  ir  $W$  yra neredukuojamieji grupės  $G$  įvaizdžiai ir  $T \in \text{Hom}_G(V, W)$ . Tada arba  $T = 0$ , arba  $T$  yra izomorfizmas (taigi  $V \cong W$ ). Visų pirma, vienintelis persipynimo operatorius tarp *neekvivalenčių* neredukuojamųjų įvaizdžių yra nulinis.

*Irodymas.* Tarkime, kad  $T \neq 0$ . Pagal Lemą 4.11  $\ker T$  yra neredukuojamojo įvaizdžio  $V$  invariantinis poerdvis. Be to,  $\ker T \neq V$ , nes  $T \neq 0$ . Todėl  $\ker T = \{0\}$ , ir  $T$  yra injektyvus.

Lygiai taip pat  $\text{im } T$  yra neredukuojamojo įvaizdžio  $W$  nenulinis invariantinis poerdvis. Todėl  $\text{im } T = W$ . Vadinasi,  $T$  yra surjektyvus. ■

**Teorema 4.13 (Šūro lema, antroji forma).** Tegul  $(\rho, V)$  yra baigtinės dimensijos kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis ir  $T \in \text{Hom}_G(V, V)$ , t.y.  $T\rho(g) = \rho(g)T$  visiems  $g \in G$ . Tada  $T = \lambda \text{id}_V$  kuriam nors  $\lambda \in \mathbb{C}$ :

$$\text{Hom}_G(V, V) = \mathbb{C} \text{id}_V.$$

*Irodymas.* Kadangi skaičių laukas  $\mathbb{C}$  yra algebriskai uždaras, operatoriaus  $T$  charakteristinis polinomas turi šaknį. Taigi  $T$  turi tikrinę vertę  $\lambda \in \mathbb{C}$ .

Tada  $T - \lambda \text{id}_V$  vėl yra persipynimo operatorius, nes persipynimo operatorių sumos ir kartotiniai iš skaliarų vėl yra persipynimo operatoriai, o  $\text{id}_V$  komutuoja su kiekvienu  $\rho(g)$ .

Operatoriaus  $T - \lambda \text{id}_V$  branduolys yra tikrinės vertės  $\lambda$  tikrinis poerdvis, todėl šis branduolys yra nenulinis.

Pagal Teoremą 4.12 neapgręžiamas persipynimo operatorius iš  $V$  į  $V$  turi būti nulinis. Pritaikę šį teiginį operatoriui  $T - \lambda \text{id}_V$ , gauname  $T = \lambda \text{id}_V$ . ■

Trumpai tariant, operatoriaus  $T$  tikrinis poerdvis yra invariantinis ir nėra  $\{0\}$ , o neredukuojamasis įvaizdis neturi jokių invariantinių poerdvių, išskyrus  $\{0\}$  ir visą erdvę. Todėl tikrinis poerdvis sutampa su visa erdve.

**Išvada 4.14.** Kompleksiniams neredukuojamiesiems grupės  $G$  įvaizdžiams  $V, W$  galioja

$$\dim \text{Hom}_G(V, W) = \begin{cases} 1, & V \cong W, \\ 0, & V \not\cong W. \end{cases}$$

*Irodymas.* Jeigu  $V \not\cong W$ , teiginys išplaukia iš pirmosios formos. Jeigu  $V \cong W$ , pasirinkime izomorfizmą  $T_0 \in \text{Hom}_G(V, W)$ . Bet kuriam  $T \in \text{Hom}_G(V, W)$  kompozicija  $T_0^{-1}T \in \text{Hom}_G(V, V)$  pagal antrąją formą yra skaliaras  $\lambda \text{id}$ . Todėl  $T = \lambda T_0$ . ■

**Išvada 4.15 (Abelio grupės).** Kiekvienas Abelio grupės kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis yra vienmatis. Visų pirma  $n$  įvaizdžių  $\chi_k(r^m) = e^{2\pi i k m / n}$  iš 3-iosios paskaitos yra visi grupės  $C_n$  neredukuojamieji įvaizdžiai.

*Irodymas.* Tegul  $G$  yra Abelio grupė, o  $(\rho, V)$  yra jos neredukuojamasis įvaizdis. Pasirinkime  $h \in G$ . Operatorius  $\rho(h)$  komutuoja su kiekvienu  $\rho(g)$ , t.y.  $\rho(h) \in \text{Hom}_G(V, V)$ . Todėl pagal antrąją formą  $\rho(h) = \lambda_h \text{id}_V$ . Taigi kiekvienas grupės elementas veikia kaip skaliaras. Tada kiekvienas erdvės  $V$  poerdvis yra invariantinis, ir iš neredukuojamumo išplaukia  $\dim V = 1$ .

Kai  $G = C_n$ , vienmatį įvaizdį vienareikšmiškai nusako skaičius  $\rho(r)$ . Lygybė  $\rho(r)^n = \rho(r^n) = 1$  reiškia, kad šis skaičius yra  $n$ -ojo laipsnio vieneto šaknis, t.y.  $\rho(r) = e^{2\pi i k / n}$  kuriam nors  $k$ . Tai ir yra  $\chi_k$ . ■

Taigi grupės  $C_3$  posūkių įvaizdis virš  $\mathbb{C}$  *privalėjo* suskilti, kaip 3-ioje paskaitoje radome skaičiuodami rankomis. Virš  $\mathbb{R}$  šis įrodymas neveikia, nes tikrinės vertės gali nebūti. Šiame kurse žodis „neredukuojamasis“ reiškia neredukuojamąjį virš  $\mathbb{C}$ .

**Pastaba 4.16 (Šūro lema virš realiųjų skaičių).** Virš  $\mathbb{R}$  antroji forma negalioja, nes realusis operatorius gali neturėti tikrinių verčių. Tegul  $C_4 = \langle r \rangle$  neredukuojamai veikia erdvėje  $\mathbb{R}^2$  ketvirčio apsisukimo posūkiu  $J = R(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Su šiuo veikimu komutuoja kiekviena matrica

$$a\mathbb{1} + bJ = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Todėl *komutantas*, t.y. visų su veikimu komutuojančių matricų erdvė, yra dvimatis. Šis komutantas yra skaičių lauko  $\mathbb{C}$  kopija tarp realiųjų  $2 \times 2$  matricų, kurioje  $J$  atlieka  $i$  vaidmenį. Virš  $\mathbb{C}$  šis įvaizdis suskyla į  $\chi_1 \oplus \chi_{-1}$ , ir Šūro lema vėl galioja.

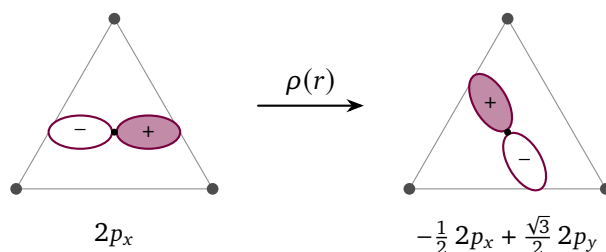
Fizikos kalba antroji forma sako: *operatorius, komutuojantis su neredukuojamuoju simetrijos veikimu, yra tapačiojo atvaizdavimo kartotinis*. Todėl su simetrija komutuojantis hamiltonianas neredukuojamajame įvaizdyje, kuris pasitaiko vieną kartą, yra tiesiog skaičius. Visam įvaizdžiui tenka viena energija, taigi lygmens išsigimimas yra *bent*  $\dim V^{(i)}$ . Toks

išsigimimas yra *priverstinis*: jį nulemia simetrija. Išsigimimas gali būti ir didesnis, jei kitas įvaizdis atsitiktinai turi tą pačią energiją. Šeštojoje paskaitoje tai suformuluosime tiksliai, įskaitant atsitiktinį išsigimimą ir atvejį, kai neredukuojamieji įvaizdžiai kartojasi.

Pavyzdžiui, tegul atomas yra lygiakraščio trikampio centre (4.3 pav.). Jo orbitalės  $2p_x$  ir  $2p_y$  transformuojasi kaip koordinatės  $x$  ir  $y$  (3-ioji paskaita), todėl posūkis  $r$  orbitalę  $2p_x$  perneša į jų superpoziciją

$$\rho(r) 2p_x = -\frac{1}{2} 2p_x + \frac{\sqrt{3}}{2} 2p_y.$$

Tegul  $2p_x$  ir  $2p_y$  yra stacionarios būsenos, kurių energijos yra  $E_x$  ir  $E_y$ . Hamiltonianas komutuoja su  $\rho(r)$ , todėl  $\rho(r) 2p_x$  yra stacionari būsena su energija  $E_x$ . Ši superpozicija yra stacionari būsena tik tada, kai  $E_x = E_y$ . Taigi simetrija abi orbitales *priverčia* turėti tą pačią energiją.



4.3 pav.: Kairėje: atomo trikampio centre orbitalė  $2p_x$ . Dešinėje: posūkis  $r$  ją pasuka kampu  $2\pi/3$ , į orbitalių  $2p_x$  ir  $2p_y$  superpoziciją.

Dabar galime atsakyti į skyrelio pradžioje iškeltą klausimą, kiek tikslus Maškės išskaidymas. Poerdviai  $W_j$  nėra unikalūs, tačiau kartotinumai yra unikalūs. Tegul  $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$ , kur kiekvienas  $W_j$  yra neredukojamasis. Projekcijos į dėmenis  $W_j$  yra persipynimo operatoriai, nes kiekvienas  $W_j$  yra invariantinis. Todėl persipynimo operatorius iš  $V^{(i)}$  į  $V$  skyla į dėmenis, po vieną kiekvienam  $W_j$ , ir pagal Išvadą 4.14

$$\dim \text{Hom}_G(V^{(i)}, V) = \sum_{j=1}^k \dim \text{Hom}_G(V^{(i)}, W_j) = m_i.$$

Kairioji pusė apibrėžta nesirenkant jokio išskaidymo, todėl kiekvienas išskaidymas duoda tuos pačius kartotinumus. Penktoje paskaitoje juos apskaičiuosime, neieškodami invariantinių poerdvių.

### Santrauka.

- *Neredukuojamumas*. Invariantinis poerdvis yra toks poerdvis, kurį  $G$  išsaugo. Įvaizdis yra neredukojamasis, kai neturi tikrojo invariantinio poerdvio (Apibrėžimas 4.1).
- *Vidurkinimas*. Kiekvienas baigtinės grupės įvaizdis yra unitarusis suvidurkintos skalariinės sandaugos atžvilgiu (Teorema 4.3). Vidurkis yra invariantinis, nes  $h \mapsto hg$  tik perstato sumos dėmenis.
- *Maškė*. Unitariajame įvaizdyje invariantinio poerdvio ortogonalusis papildinys yra invariantinis. Todėl kiekvienas baigtinės grupės įvaizdis yra neredukojamųjų įvaizdžių tiesioginė suma,  $V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$  (Teorema 4.8).
- *Šūro lema*. Persipynimo operatorius tarp neredukojamųjų įvaizdžių yra arba nulinis, arba izomorfizmas (Teorema 4.12). Virš  $\mathbb{C}$  operatorius, komutuojantis su neredukuojamuoju įvaizdžiu, yra skaliaras (Teorema 4.13). Todėl Abelio grupių neredukojamieji

įvaizdžiai yra tik vienmačiai, o  $\chi_k$  yra visi grupės  $C_n$  neredukojamieji įvaizdžiai (Išvada 4.15). Kartotinumai  $m_i = \dim \operatorname{Hom}_G(V^{(i)}, V)$  nepriklauso nuo išskaidymo.

**Pratybos.** Uždavinių lapas 4.

## Literatūra

Jones, *Groups, Representations and Physics*, 3 sk. ir §4.1; Tung, *Group Theory in Physics*, §§3.3–3.5; Fulton–Harris, *Representation Theory*, §§1.2, 2.2; Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, §§1.3–1.4, 2.2.